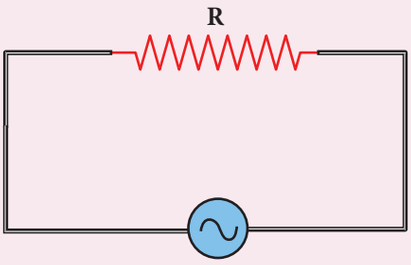
ϕ என்ற கட்ட அளவில் முந்தி உள்ளது. மின்னழுத்த வேறுபாட்டை விட மின்னோட்டம் பின்தங்கி இருப்பின், $i = I_m \sin(\omega t - \phi)$ என நாம் எழுதலாம்.

4.7.4 மின்தடையாக்கி மட்டும் உள்ள AC சுற்று



படம் 4.40 மின்தடையாக்கி உள்ள AC சுற்று

ஒரு மாறுதிசை மின்னழுத்த மூலத்துடன் R மின்தடை கொண்ட மின்தடையாக்கி இணைக்கப்பட்டுள்ள சுற்று ஒன்றைக் கருதுக (படம் 4.40). மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் கணநேர மதிப்பானது

$$v = V_m \sin \omega t \qquad (4.37)$$

இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு காரணமாக இச்சுற்றில் பாயும் மாறுதிசை மின்னோட்டம் i ஆனது R இடையே ஒரு மின்னழுத்த வேறுபட்டை உருவாக்குகிறது. அதனை இவ்வாறு எழுதலாம்.

$$V_R = iR \qquad (4.38)$$

கிர்க்காஃபின் சுற்று விதியின் படி, (பகுதி 2.5.2 ஐக் காண்க) ஒரு மூடிய சுற்றில் உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடுகளின் குறியியல் கூட்டுத்தொகை சுழியாகும். இந்த மின்தடைச் சுற்றுக்கு

$$v - V_R = 0$$

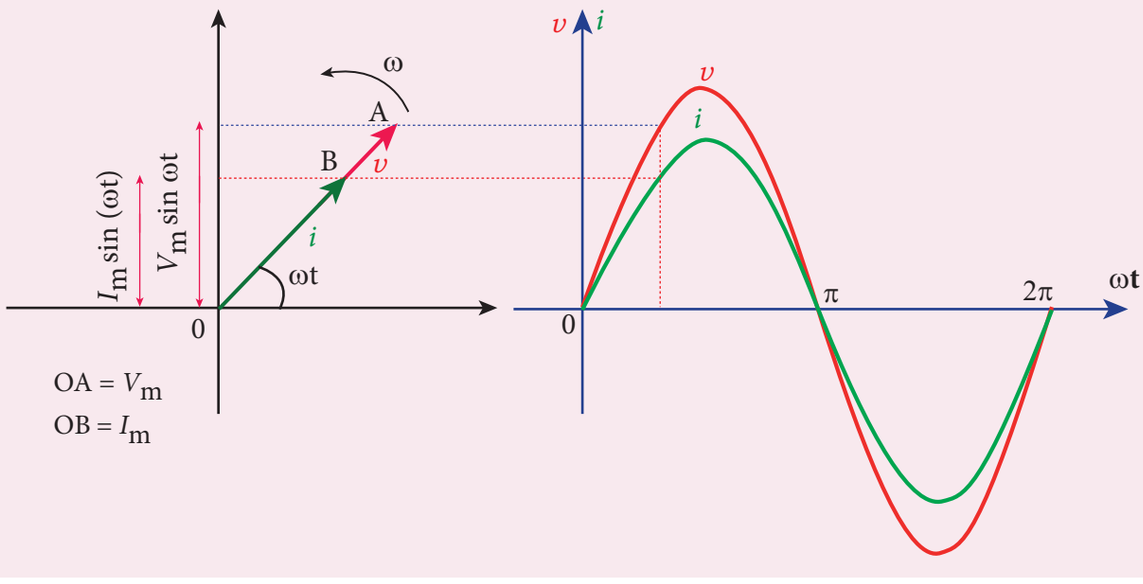
சமன்பாடு (4.37) மற்றும் (4.38) – இல் இருந்து

$$V_m \sin \omega t = iR$$

$$i = \frac{V_m}{R} \sin \omega t$$

$$i = I_m \sin \omega t \qquad (4.39)$$

இங்கு $\frac{V_m}{R} = I_m$ என்பது சுற்றில் உள்ள மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் பெரும மதிப்பு ஆகும். சமன்பாடுகள் (4.37) மற்றும் (4.39) இல் இருந்து, ஒரு மின்தடைச் சுற்றில் செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் ஒரே கட்டத்தில் உள்ளன என்பது தெளிவாகிறது. அதன் பொருள், அவற்றின் பெருமம் மற்றும் சிறுமத்தை ஒரே நேரத்தில் அவை அடைகின்றன. இதை கட்ட விளக்கப் படத்தில் காணலாம் (படம் 4.41). மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் ஒரே கட்டத்தில் உள்ளதை அலை வரைபடமும் காட்டுகிறது (படம் 4.41).



படம் 4.41 R மட்டும் உள்ள AC சுற்றின் கட்ட விளக்கப்படம் மற்றும் அலை வரைபடம்

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 239 08-12-2022 12:11:34